MATEMATICI 2

Seminar 1

Centrul grupului G:

$(G;\cdot)$ grup. Să se arate că $Z(G) = \{a \in G \mid a \cdot x = x \cdot a, \forall x \in G\}$

$Z(G)$ = centrul grupului G

→ Să se arate că $Z(G)$ = subgrup a lui G.

$\forall a, b \in Z(G)$, dem. că $(a \cdot b) \in Z(G)$.

$a \in Z(G) \rightsquigarrow a \cdot x = x \cdot a$

$b \in Z(G) \rightsquigarrow b \cdot x = x \cdot b$

$(a \cdot b) \cdot x = x \cdot (a \cdot b)$

$M_5 = \underline{(a \cdot b) \cdot x} = a \cdot (b \cdot x) = a \cdot (x \cdot b) = (a \cdot x) \cdot b = (x \cdot a) \cdot b = \underline{x \cdot (a \cdot b)}$ c.c.t.d.

$\Rightarrow a \cdot b \in Z(G)$.

$a \in$ centrul grupului $\Rightarrow a^{-1} \in Z(G)$

$Z(G)$

$a \in Z(G) \Rightarrow a \cdot x = x \cdot a, \ \forall x \in G$

$a \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot a \overset{(\,)^{-1}}{\Rightarrow} x \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot x \Rightarrow \boxed{a^{-1} \in Z(G)}$

$\underline{Z(G)}$ = subgrup al lui G.

Metoda Gauss-Jordan:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -5 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 7 \end{cases}$$

„pivot"

$$\Rightarrow A_e = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 3 & -2 & -5 \\ 3 & 1 & -3 & 4 \\ 2 & 2 & 5 & 7 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & -5 \\ 0 & -8 & 3 & 19 \\ 0 & -4 & 9 & 17 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{7}{8} & \frac{17}{8} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{8} & -\frac{19}{8} \\ 0 & 0 & \boxed{+\frac{60}{8}} & +\frac{60}{8} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow$$

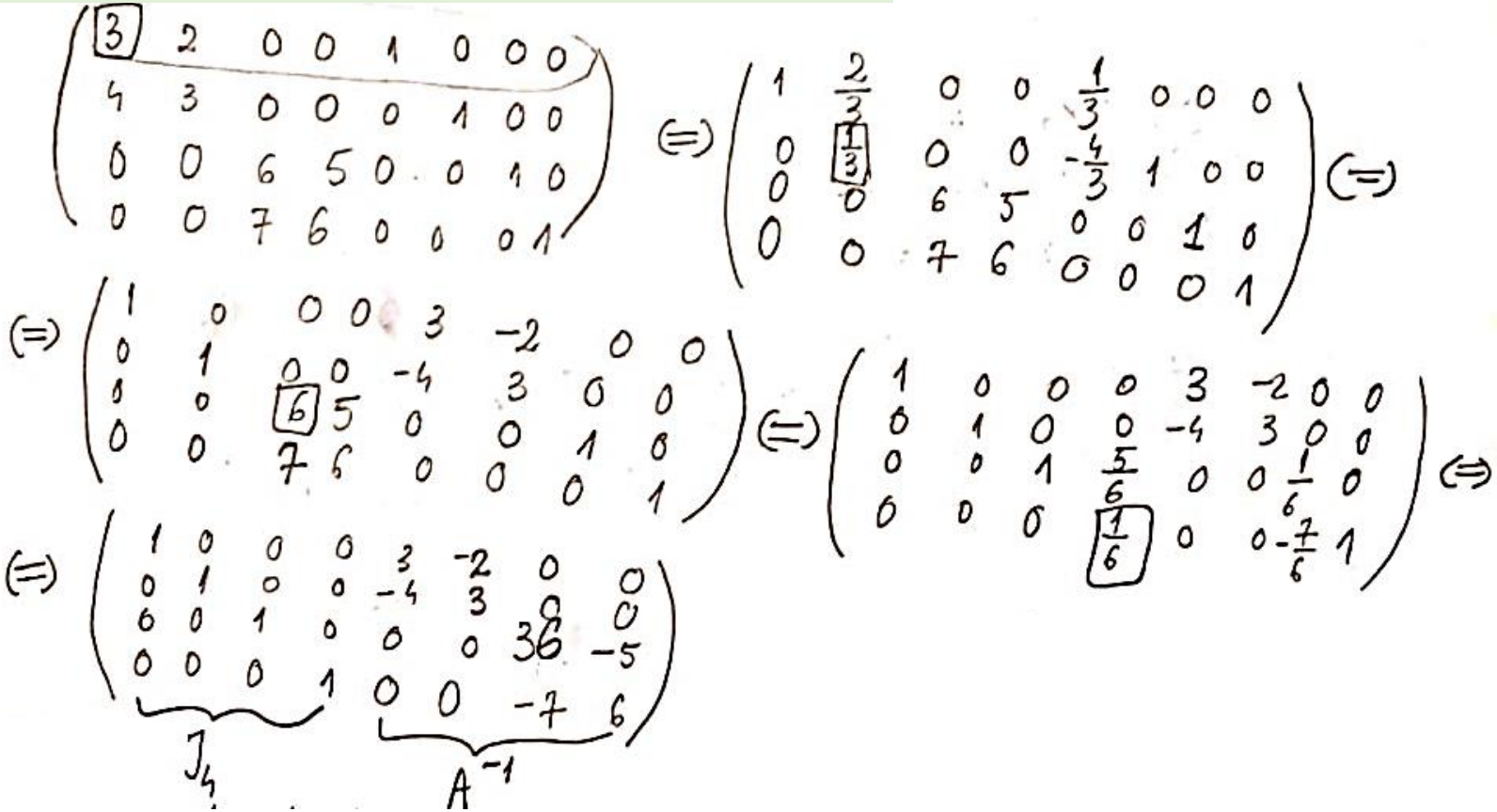
$$(=)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\quad}_{I_3}$ $\underbrace{\quad}_{sol}$

I_3 (matricea unitate)

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow S = \{(3; -2; 1)\}.$$

Inversa unei matrici :



Produs cartezian între A și B

toate perechile (a,b) cu $a \in A$ și $b \in B$

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$$

ρ rel. binară între A și B dacă

$$\rho \subseteq A \times B$$

Not.

$$(a,b) \in \rho \iff a \rho b$$

Dacă $A = B \Rightarrow \rho$ rel. pe A

Prop. : Fie ρ o rel. binară pe A.

Spunem că ρ e:

- reflexivă dc. $x \rho x$, $\forall x \in A$
- ρ e simetrică dc. $x \rho y \Rightarrow y \rho x$
- tranzitivă dc.

$x \rho y$ și $y \rho z \Rightarrow x \rho z$

- antisimetrică dc.

$x \rho y$ și $y \rho x \Rightarrow x = y$

Def. : O rel. ρ pe A care e { reflex., simetr., tranzitivă } s.n. rel. de echivalență. $(r\,s\,t)$

Ex. : Fie $n \in \mathbb{N}^*$, $n \neq 1$

Pe $\mathbb{Z}$ def. rel. $x \rho y \Leftrightarrow x - y \vdots n$

Def. : Dacă ρ e o rel. pe A și ρ $\left\{\begin{array}{l}\text{reflex.}\\ \text{antisim.}\\ \text{tranzitivă}\end{array}\right\}$

atunci ρ e rel. de ordine. (rat)

Ex. : $A = \mathbb{N}$; $x \rho y \iff x \mid y$

Def. : O rel. ρ e peste tot def. pe A dc.

$\forall x, y \in A$, $x \rho y$ sau $y \rho x$.

O rel. de ordine pe A care e peste tot def. sn. rel. de ordine totală.

Def. : Fie ρ o rel. între A și B.

Mult. $\{x \in A \mid \exists\, y \in B$ a.î. $x \rho y\}$ sn. domeniu strict de def. al lui ρ.

Def. : Mult. $\{y \in B \mid \exists\, x \in A$ a.î. $x \rho y\}$ sn. imaginea lui ρ.

Def. : Dc. ρ e def. între A și B și dom. de def. al lui ρ = A atunci ρ e peste tot definită.

Def. : Dc. din rel $x \rho y_1$ și $x \rho y_2$ => $\Rightarrow y_1 = y_2$ spunem că ρ e de tip funcțională între A și B

Def. : O rel. ρ de tip funcțională între A și B care e peste tot def. se numește funcție definită pe A cu val. în B și se notează $*\,\rho\,y \overset{not}{\Leftrightarrow} \rho(*) = y$

O rel. poate fi exprim. cu ajutorul unui tablou.

In cazul in care elem. lui A și B sunt in nr. finit se pot pune elem. $a_1, \dots, a_n$ din A pe liniile tablourlui, elem. $b_1, \dots, b_m$ din B pe coloanele tablourlui și pe poz. $[i][j]$ se pune $\begin{cases} 1 & \text{dc. } a_i \rho b_j \\ 0 & \text{dc. } a_i \not\rho b_j \end{cases}$

Def. : Fie ρ rel. de echivalență pe A,

pt $x \in A$ vom nota $\hat{x} = \{y \in A \mid y \rho x\} \subseteq A$

clasa de echivalență a lui x

Ex. 1 : Să se det. clasele de echiv. det. pe $\mathbb{Z}$ (în exemplul ant.) prin $x \rho y \Leftrightarrow x - y : n$, $n \in \mathbb{N}^*$, $n \neq 1$.

Ex. 2 : Dc. ρ rel. de echiv. pe A și $x, y \in A$

atunci $\hat{x} = \hat{y}$ sau $\hat{x} \cap \hat{y} = \emptyset$

$A/_\rho = \{ \hat{x} \mid x \in A \}$ = partiție a lui A

Ex. 3 : Să se arate că rel. ρ între mult. A ρ B $\Leftrightarrow \exists\, f : A \to B$ bijecție.

A e cardinal este rel. de echivalență

A e echivalentă cu B

Ex. 1: Să se det. clasa de echivalență det. pe $\mathbb{Z}$ prin

$x \rho y \iff (x - y) : n,\ n \in \mathbb{N}^*,\ n \neq 1$

Rez. Vom arăta pe cazul gen. că dc. ρ rel. de echiv. atunci $x \rho y \iff \hat{x} = \hat{y}$.

„$\Rightarrow$" $(x \rho y \Rightarrow \hat{x} = \hat{y})$

Fie $x \rho y$. Pp. că $\hat{x} \neq \hat{y} \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists\ z \in \hat{x}$ și $z \notin \hat{y}$. $\Rightarrow$

$\Rightarrow z \rho x$ și $z \not\rho y$

$\Rightarrow z \rho y$ $\Rightarrow$ contradicție $\Rightarrow$

Dar $x \rho y$

$\Rightarrow \hat{x} = \hat{y}$

(Cazul $z \in \hat{y}$ si $z \notin \hat{x}$. Analog.)

(Sau „$\Leftarrow$" Fie $\hat{x} = \hat{y}$. $\Rightarrow \exists\, z \in \hat{x} \Rightarrow z \rho x$

$z \in \hat{y} \Rightarrow z \rho y$

ρ rel. echiv. $\Rightarrow \rho$ rel. sim. $\Leftrightarrow z \rho x \Rightarrow x \rho z$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow x \rho y$

"$\Leftarrow$" Fie $\hat{x} = \hat{y}$.

Cum $x \rho x \Rightarrow x \in \hat{x} \Rightarrow x \in \hat{y} \Rightarrow x \rho y$

$x \rho y \Rightarrow (x - y) \vdots n$

$x = c_1 \cdot n + r_1$

$y = c_2 \cdot n + r_2$

$x - y = (c_1 - c_2) \cdot n + r_1 - r_2 \quad \vdots n \Rightarrow$

$\Rightarrow r_1 - r_2 \vdots n$ $\Rightarrow$

Dar $r_1, r_2 < n$

$\Rightarrow r_1 = r_2 = r \Rightarrow$

$\Rightarrow x = c_1 \cdot n + r$

$x - r = c_1 \cdot n : n \Rightarrow$

$\Rightarrow x \, \rho \, r \Rightarrow \hat{x} = \hat{r}$

$\mathbb{Z}/\rho = \{\hat{x} \mid x \in \mathbb{Z}\} = \{\hat{r} \mid r \in \overline{1, n-1}\}$

„$\subseteq$" s-a dem.

„$\supseteq$" $\hat{r} \in \mathbb{Z}/\rho$ pt. că $r \in \mathbb{Z}$

Ex. 2:

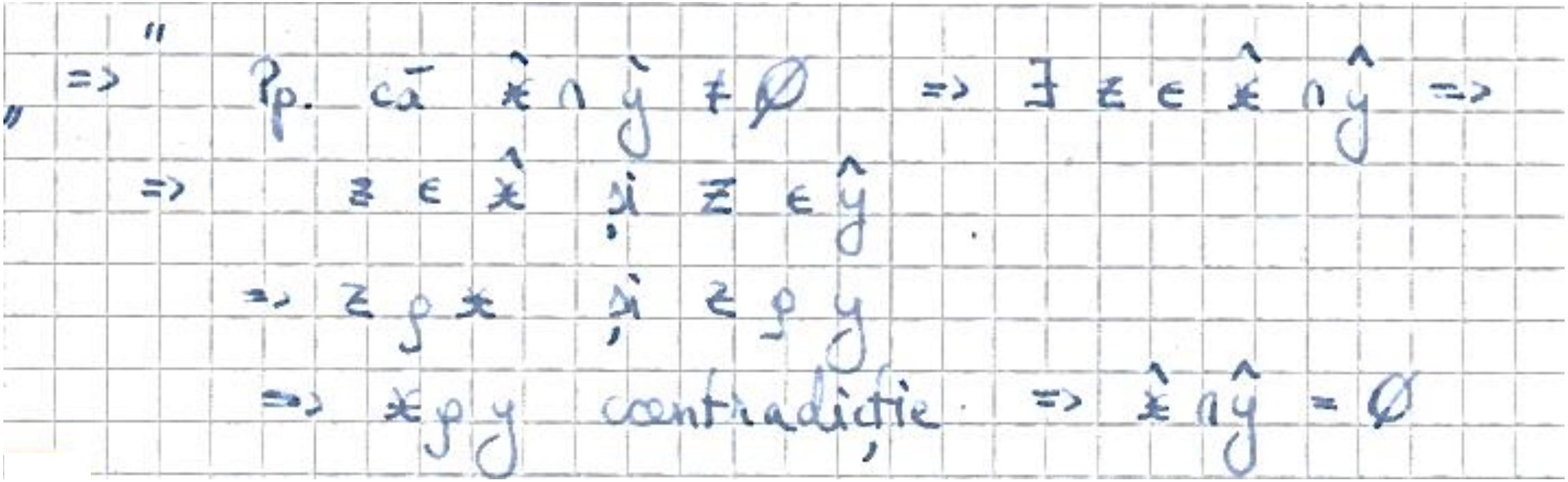
Dc. ρ rel. de echiv. pe A și $x, y \in A$ atunci $\hat{x} = \hat{y}$ sau $\hat{x} \cap \hat{y} = \emptyset$

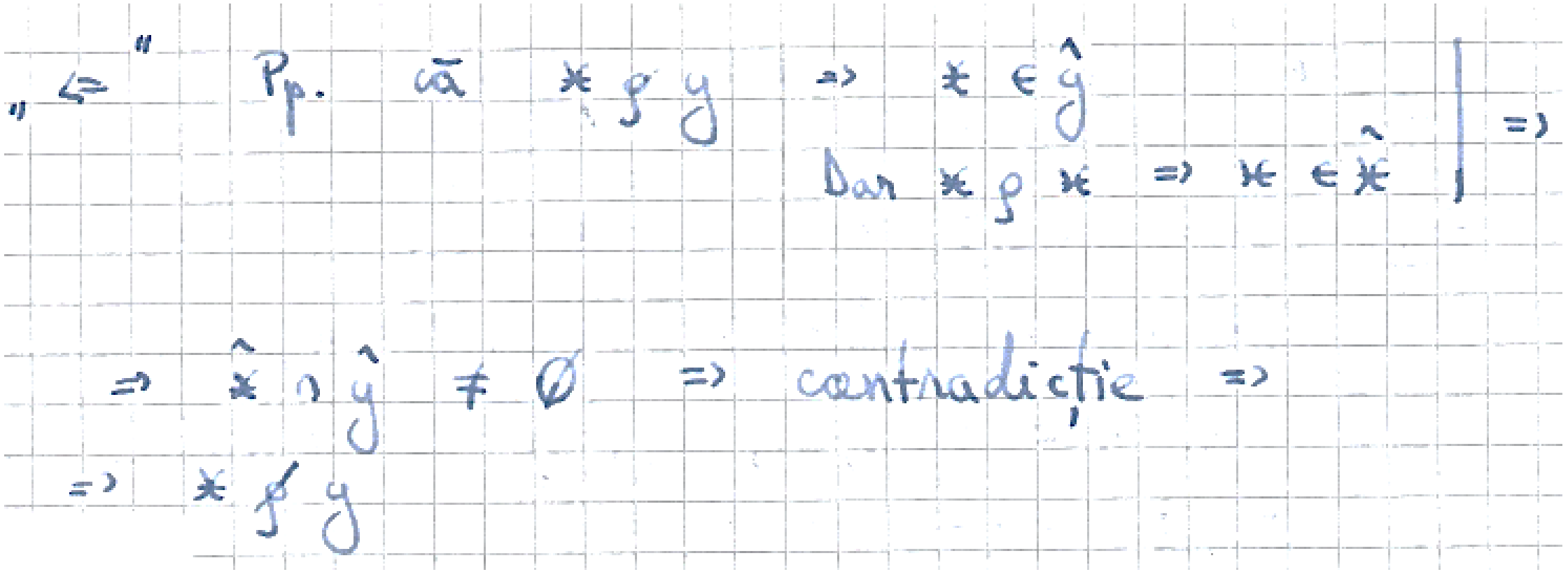
Rez. Fie $x, y \in A$

I. $x \rho y \iff \hat{x} = \hat{y}$ pb. precedentă

II. $x \not\rho y \iff \hat{x} \cap \hat{y} = \emptyset$

//


"
=>
Rp. că $\hat{x} \cap \hat{y} \neq \emptyset$ => $\exists z \in \hat{x} \cap \hat{y}$ =>
"
=> $z \in \hat{x}$ și $z \in \hat{y}$
=> $z \rho x$ și $z \rho y$
=> $x \rho y$ contradicție => $\hat{x} \cap \hat{y} = \emptyset$


"⇐"
Pp. că x ρ y ⇒ x ∈ ŷ
Dar x ρ x ⇒ x ∈ x̂
⇒
⇒ x̂ ∩ ŷ ≠ ∅ ⇒ contradicție ⇒
⇒ x ρ̸ y

Ex. 3:

Să se arate că rel. ρ între def. prin $A \rho B \Leftrightarrow \exists f : A \to B$ bij. este rel. de echivalență.

$A \rho B \Leftrightarrow \exists f : A \to B$ bij.

ρ reflexivă $\Rightarrow (x \rho x, \forall x \in A)$ –

$A \rho A$, $\forall A$ mult. $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists f : A \to A$ bij.

$f(x) = x$ Adev.

ρ sim. $\Rightarrow$ $\nexists f$ $A \rho B \Leftrightarrow B \rho A$

Fie $A \rho B \Rightarrow \exists f : A \to B$ bij. $\Rightarrow$

$\Rightarrow f^{-1} : B \to A$ bij. $\Rightarrow B \rho A$

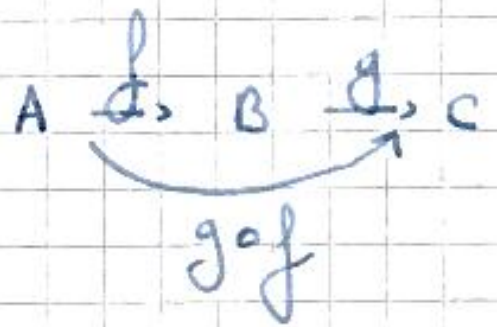
ρ trans. $\Rightarrow A \rho B$ și $B \rho C \Rightarrow A \rho C$

Fie $A \rho B \Rightarrow \exists f : A \to B$ bij. $\Rightarrow$

$B \rho C \Rightarrow \exists g : B \to C$ bij.

$\Rightarrow \exists h : A \to C$ bij

$h(x) = g(f(x))$.



$\Rightarrow A \rho C$

$\Rightarrow \rho$ rel. de echivalență

Temă :

Def. : $A \sim B \iff \exists\, f : A \to B$; f bij.

Ex. :

① A = infinită $\iff A \sim A - \{a\}$, $a \in A$

② $A \sim \mathcal{P}(A)$, unde $\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$

③ Dc. $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ și $B^n = \{\overline{c_1 \dots c_n}^{(2)} \mid c_i \in \{0,$

atunci $\mathcal{P}(A) \sim B^n$

Not. $\mathcal{P}(A) = \{C \mid C \subseteq A\}$